2025年普通高等学校招生全国统一考试（陕晋宁青）物理

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5583672）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】陕西、山西、青海、宁夏2025年高考物理真题

单选题

多选题

实验题

解答题

1. 某同学绘制了四幅静电场的电场线分布图，其中可能正确的是（ ）（单选题）（0分）

A.

B.

C.

D.

2. 我国计划于2028年前后发射“天问三号”火星探测系统，实现火星取样返回。其轨道器将环绕火星做匀速圆周运动，轨道半径约3750km，轨道周期约2h。引力常量G取6.67 ×
10−11N m2/kg2，根据以上数据可推算出火星的（ ）（单选题）（0分）

A. 质量

B. 体积

C. 逃逸速度

D. 自转周期

3. 某智能物流系统中，质量为20kg的分拣机器人沿水平直线轨道运动，受到的合力沿轨道方向，合力F随时间t的变化如图所示，则下列图像可能正确的是（ ）（单选题）（0分）

A.

B.

C.

D.

4. 如图，质量为m的均匀钢管，一端支在粗糙水平地面上，另一端被竖直绳悬挂，处于静止状态，钢管与水平地面之间的动摩擦因数为μ、夹角为θ，重力加速度大小为g。则地面对钢管左端的摩擦力大小为（ ）（单选题）（0分）

A.

B.

C.

D. 0

5. 我国首台拥有自主知识产权的场发射透射电镜TH—F120实现了超高分辨率成像，其分辨率提高利用了高速电子束波长远小于可见光波长的物理性质。一个静止的电子经100V电压加速后，其德布罗意波长为λ，若加速电压为10kV，不考虑相对论效应，则其德布罗意波长为（ ）（单选题）（0分）

A.

B.

C.

D.

6．电磁压缩法是当前产生超强磁场的主要方法之一，其原理如图所示，在钢制线圈内同轴放置可压缩的铜环，其内已“注入”一个初级磁场，当钢制线圈与电容器组接通时，在极短时间内钢制线圈中的电流从零增加到几兆安培，铜环迅速向内压缩，使初级磁场的磁感线被“浓缩”，在直径为几毫米的铜环区域内磁感应强度可达几百特斯拉。此过程，铜环中的感应电流（）（单选题）（0分）

A．与钢制线圈中的电流大小几乎相等且方向相同

B．与钢制线圈中的电流大小几乎相等且方向相反

C．远小于钢制线圈中的电流大小且方向相同

D．远小于钢制线圈中的电流大小且方向相反

7．如图，光滑水平面上存在竖直向上、宽度d大于2L的匀强磁场，其磁感应强度大小为B。甲、乙两个合金导线框的质量均为m，长均为2L，宽均为L，电阻分别为R和2R。两线框在光滑水平面上以相同初速度v0=4B2L3mR并排进入磁场，忽略两线框之间的相互作用。则（）（单选题）（0分）

A．甲线框进磁场和出磁场的过程中电流方向相同

B．甲、乙线框刚进磁场区域时，所受合力大小之比为

C．乙线框恰好完全出磁场区域时，速度大小为0

D．甲、乙线框从刚进磁场区域到完全出磁场区域产生的焦耳热之比为

8．一列简谐横波在介质中沿直线传播，其波长大于1m，a、b为介质中平衡位置相距2m的两质点，其振动图像如图所示。则t=0时的波形图可能为（）（多选题）（0分）

A.

B.

C.

D.

9．在双缝干涉实验中，某实验小组用波长为440nm的蓝色激光和波长为660nm的红色激光组成的复合光垂直照射双缝，双缝间距为0．5mm，双缝到屏的距离为500mm，则屏上（）（多选题）（0分）

A．蓝光与红光之间能发生干涉形成条纹

B．蓝光相邻条纹间距比红光相邻条纹间距小

C．距中央亮条纹中心处蓝光和红光亮条纹中心重叠

D．距中央亮条纹中心处蓝光和红光亮条纹中心重叠

10．如图，与水平面成53°夹角且固定于O、M两点的硬直杆上套着一质量为1kg的滑块，弹性轻绳一端固定于O点，另一端跨过固定在Q处的光滑定滑轮与位于直杆上P点的滑块拴接，弹性轻绳原长为OQ，PQ为1.6m且垂直于OM。现将滑块无初速度释放，假设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。滑块与杆之间的动摩擦因数为0.16，弹性轻绳上弹力F的大小与其伸长量x满足F=kx。k=10N/m，g取10m/s2，sin53°=0.8。则滑块（）（多选题）（0分）

A．与杆之间的滑动摩擦力大小始终为

B．下滑与上滑过程中所受滑动摩擦力的冲量相同

C．从释放到静止的位移大小为

D．从释放到静止克服滑动摩擦力做功为

11．下图为探究加速度与力、质量关系的部分实验装置。（实验探究题）（0分）

12．常用的电压表和电流表都是由小量程的电流表（表头）改装而成的，与电源及相关元器件组装后可构成多功能、多量程的多用电表。（实验探究题）（0分）

13．某种卡车轮胎的标准胎压范围为2.8×105Pa~3.5×105Pa。卡车行驶过程中，一般胎内气体的温度会升高，体积及压强也会增大。若某一行驶过程中胎内气体压强p随体积V线性变化如图所示，温度T1为300K时，体积V1和压强p1分别为0.528m3、3.0×105Pa；当胎内气体温度升高到T2为350K时，体积增大到V2为0.560m3，气体可视为理想气体。（计算题）（0分）

14．电子比荷是描述电子性质的重要物理量。在标准理想二极管中利用磁控法可测得比荷，一般其电极结构为圆筒面与中心轴线构成的圆柱体系统，结构简化如图（a）所示，圆筒足够长。在O点有一电子源，向空间中各个方向发射速度大小为v0的电子，某时刻起筒内加大小可调节且方向沿中心轴向下的匀强磁场，筒的横截面及轴截面示意图如图（b）所示，当磁感应强度大小调至B0时，恰好没有电子落到筒壁上，不计电子间相互作用及其重力的影响。求：（R、v0、B0均为已知量）（计算题）（0分）

15．如图，有两个电性相同且质量分别为m、4m的粒子A、B，初始时刻相距l0，粒子A以速度v0沿两粒子连线向速度为0的粒子B运动，此时A、B两粒子系统的电势能等于125mv02。经时间t1粒子B到达P点，此时两粒子速度相同，同时开始给粒子B施加一恒力，方向与速度方向相同。当粒子B的速度为v0时，粒子A恰好运动至P点且速度为0，A、B粒子间距离恢复为l0，这时撤去恒力。已知任意两带电粒子系统的电势能与其距离成反比，忽略两粒子所受重力。求：（m、l0、v0、t1均为已知量）（计算题）（0分）